

一、工作背景 - 智能化建设背景

- 阳江三山岛海上换流站位于阳江市海陵岛南侧海域，通过2根 $\pm 500\text{kV}$ 海底电缆输送电能至陆上换流站，并最终输送到大湾区负荷中心，是大湾区的重要电能基地。阳江三山岛海上换流站是按照**无人值守站**进行设计建造的，又因其独特的地理位置、设计建造技术以及海上运行模式，阳江三山岛海上换流站存在着**运检环境复杂**、**海底电缆运维困难**以及**多运维主体协同**等挑战。

1 海上换流站运检环境复杂



- 换流站地理位置偏远，离海岸线直线距离约98km，离陆上集控中心约115km，**路程远，进站时间长**；
- 出海受天气海况等限制，不能随时出行；运检人员无法及时到站检查，**运检响应不及时**；
- 海上换流站户内设备布置紧凑，户内空间有限，**运检难度大**。

2 首次使用 ± 500 千伏电压的直流海缆



- **首次使用 ± 500 千伏直流海缆**，尚无运行经验；
- 海缆路径水深0-52米，无法通过人眼直接巡视海缆，**无法进行实时的监测**；
- 所在海域渔船活动频繁，海缆容易遭受船锚破坏；
- 目前国内海缆智能化、可视化运维手段缺乏。

3 多运维主体协同挑战



- 发电业主产权设备部署在海上换流站和陆上终端站，**工作通道共用，容易走错间隔**；
- 换流站、输电线路属不同地市局不同专业，各自运维管理系统独立，**沟通汇报成本高，应急响应延迟**；
- 采用海陆一体化统筹建设，点对点送电，送端和受端高度联动，**亟需开展运检协同应用**。

因此，亟需三山岛海上风电柔直送出工程**数字化、智能化**运维建设，提高直流系统运行可靠性

二、工作基础 - 智能运维体系总结及思考

■ 吸取变电站智能运维多源数据融合度不高且生产运维自动化手段不足，以及中南通道的背靠背换流站智能运维系统在站端孤立运行、未嵌入生产运行支持体系等经验教训，基于公司数字化转型“4321+”整体路线及“云管边端”架构，以正向建模为基座，以系统平台为支撑，全面实现**设备状态透明化、生产业务自动化，探索维护检修无人化**。

1

变电站智能运维

智能巡视：视频环境系统覆盖率**80.69%**、变电站智能巡视覆盖率达到**72.72%**

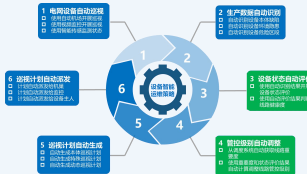
智能操作：单确认站点**1079**座，双确认站点**162**座，程序化操作覆盖率达**42.6%**

不停电预试：制定**9**类设备**20**类预试项目替代方案，实现单元击穿、局部过热等**15**类缺陷在线诊断分析

V

亮点

“六个自动化”



X

不足

缺少正向建模过程，多源异构数据融合度不足，业务数字化综合水平受限；**检修作业智能化不足**，无法实现高危高强度工作机器人代人

2

换流站智能运维

智能巡视：全站**85%**巡视计划可实现智能化无人巡检

智能操作：全站实现**100%**直流一键顺控，实现开关/刀闸位置智能化双确认

智能安全：全站**100%**工作票可实现全流程智能化管控

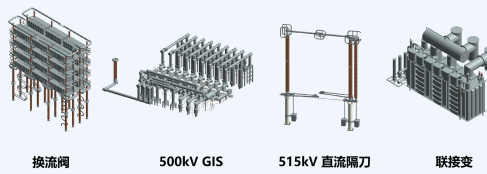
智能跳闸：直流工况跳闸**100%**覆盖

智能监视：**95%**的跨区域信号接入

V

亮点

全站三维正向建模



X

不足

未嵌入生产运行支持系统架构体系，无法实现计划及缺陷数据全流程闭环，存在孤岛系统问题

3

海上平台智能运维（本项目）

以正向建模为基座：基建阶段开展**三维正向建模**，利用三维可视化技术和**数字孪生技术**，构建变电站的精确三维模型，与实时运行数据、关键基础设施数据深度融合，打造智能运维**数字化底座**。

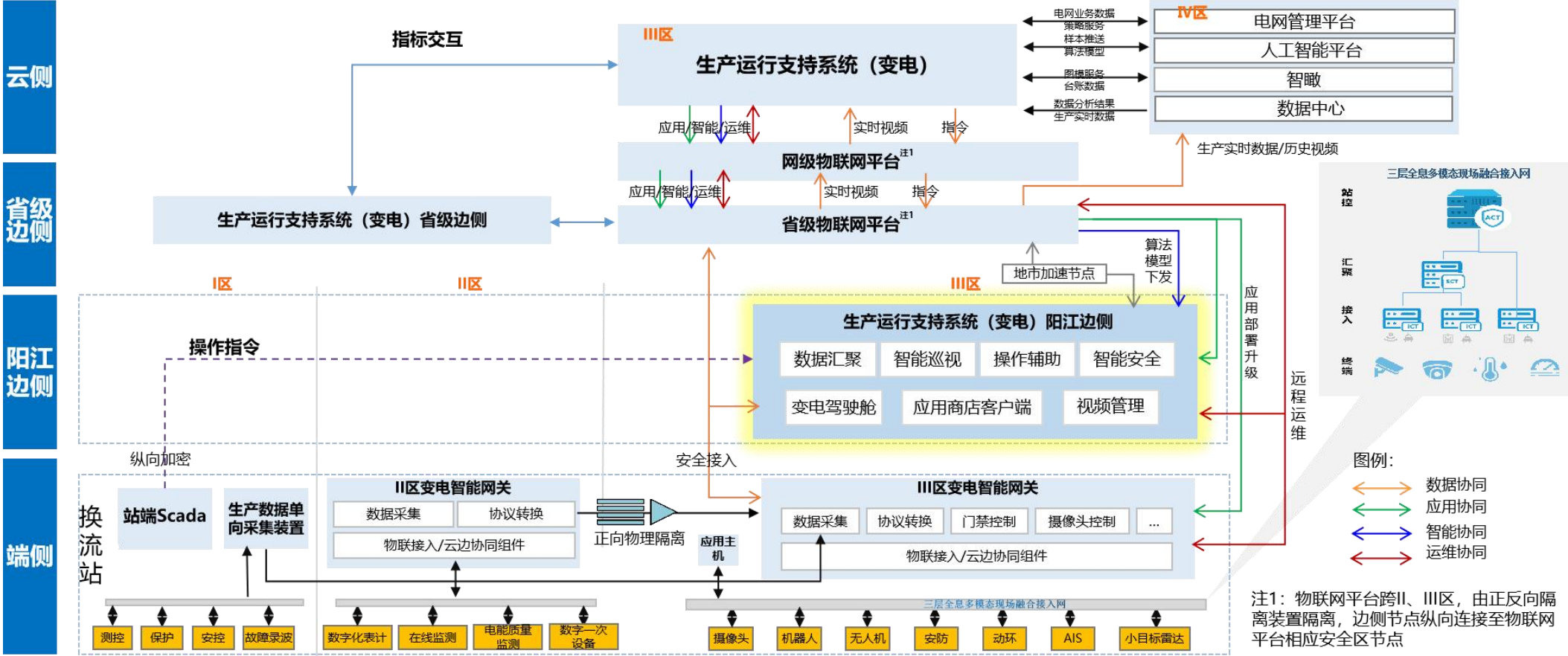
以系统性平台为支撑：基于“**云管边端**”架构，建设生产运行支持系统，围绕“巡视无人化、操作程序化、安防智能化”，开展系统功能建设，支撑智能巡视、智能操作、智能安全、智能监测等生产业务全流程贯穿。

实现生产运维无人化：研发海底巡检机器人、海上冲洗机器人、检修作业机器人等装备，实现高危、高强度、机械重复工作的机器替代，覆盖巡视、检修、安监、勘灾等场景无人化作业，**智能巡视占比达到98%，无人化检修占比达到75%**。

全面实现设备状态透明化、生产业务自动化，探索维护检修无人化的海上智能运维体系

三、运维体系建设 - 整体技术方案

■ 基于《南方电网公司生产运行支持系统建设工作方案（2022年版）》发布的“云管边端”技术架构，本项目站端通过智能网关接入站内全量数据，并在阳江局/江门局建设边侧生产运行支持系统，接收站内数据并支撑智能运维业务开展。边侧系统通过物联网平台与省级边侧实现业务协同，并与电网管理平台实现数据与业务协同，与云侧运行支持系统实现数据协调、应用协同、智能协同、运维协同。



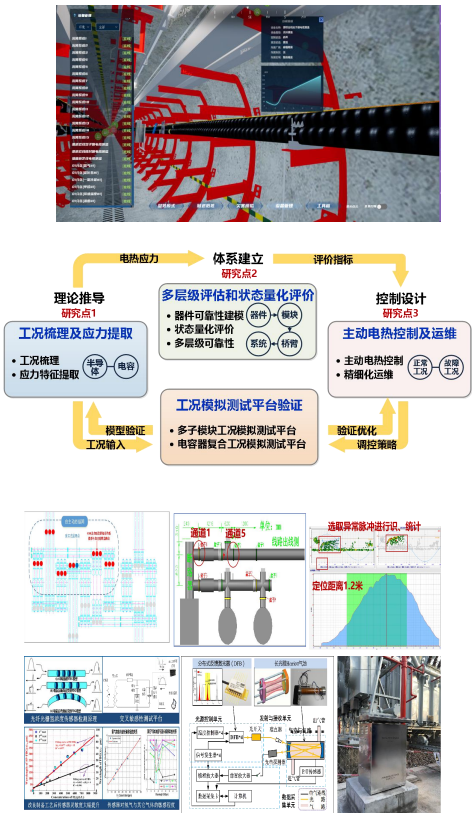
三、工作内容和举措-监测（交直流主设备）

- 针对海缆、换流设备、变电设备的运行环境和技术特性，分别构建高可靠设备健康状况监测模型，汇集调度、在线监测、智能终端、海上气候环境等实时数据，缺陷、试验等管理数据，同台设备历史数据及同类设备历史数据进行多维度融合分析，动态掌握设备的运行状态，提前发现海缆、换流变压器、开关等设备潜在隐患和趋势性缺陷，提升设备状态分析和故障预警能力。
- 业务场景：海缆、换流阀、GIS、开关等设备状态监测

1 实施路径

技术方案

- **海缆本体：**基于布里渊散射技术、Φ-OTDR光纤干涉技术时域反射法(TDR)与频域反射法(FDR)融合的监测方法，实现对海缆本体分布式光纤监测温度、扰动及故障定位等全方位覆盖。
- **换流设备：**提出换流阀健康指标动态感知和状态主动调控策略技术
- **变电设备：**
 - ①**GIS：**局放抗干扰及在线定位——建立GIS局放传感器动态组网、镜像建模和纵向比较技术，构建了相邻传感器间的线性距离参数和模型
 - ②**变压器**油中溶解气体在线监测 — 基于光纤布喇格光栅传感原理，利用氢敏材料和磁控溅射工艺研制氢气检测传感器，实现油中氢气的直接检测；



2 实现效果

- 对海缆本体分布式光纤监测温度、扰动及故障定位等全方位覆盖。
- 换流阀降低20%-45%的电容损耗，电容温升降低1.1℃，电容损耗减少20%。
- 实现监测信号来源GIS设备内外部精准辨识，GIS局放监测误告警率降低85%；气体辨识度高、最低检测限值小、响应速度快

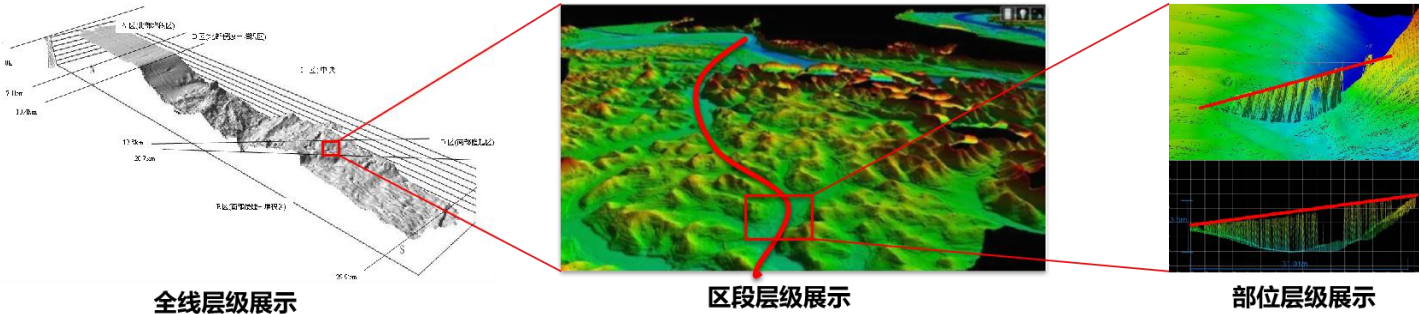


三、工作内容和举措-监测（海底环境）

■ 海底环境的不确定性和不安全因素，包括复杂的地形地貌、地质构造活动、海平面波动、水动力作用、沉积物特性、生物活动、化学腐蚀以及人类活动等，对海缆的铺设和维护构成挑战。建立精细化地理信息系统和三维模型，为海缆工程提供关键数据支持，确保海缆的长期稳定性和安全性提供精确的海底数据，为海缆的设计、铺设、维护提供科学依据，降低风险，保障海缆的安全稳定运行。

业务场景：海底环境监测

1 实施路径



技术方案

- **精细建模：**结合单波束、多波束扫描、底质测试等全景数据，搭建海缆线路通道等精细化地理信息系统，进行不同层级图层显示
- **信息注入：**建立海缆精确敷设位置信息、敷设保护方式信息、埋深数据等数字化信息
- **数据融合：**地理信息系统与电网管理平台系统建立关联。融合海缆综合在线监测系统测温、扰动、埋深、AIS船舶监控等多系统数据，结合运维单位风险时间判据确定事件紧急程度，建立事件台账，指导运维工作的开展及闭环管控

2 实现效果

- 海缆线路模型精度控制在±30cm范围
- 确保基于多源数据融合判断准确率大于90%，事件告警时间无延迟
- 实现海缆线路全景数据定期更新和埋深变化评估，指导定期大修工作



三、工作内容和举措- 防灾减灾

■ 海上换流站常面临严峻、复杂的台风/雷电/海啸多发等气象情况，对灾害预测准确性、减灾响应及时性要求较高。通过多维度气象信息、业务管理数据构建防灾减灾应用，基于灾害监测、受损预测、灾后评估等模块，开展应急救援人员撤离、功率缺额告警、灾后抢修方案生成等业务，可实时监控生产情况，督促避险，实现灾后进行定损，保障换流站、海底电缆安全稳定运行。

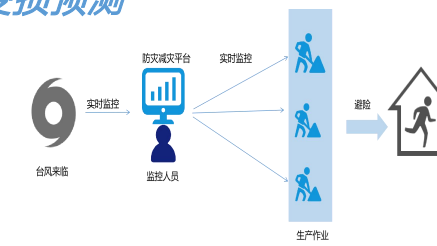
1 实施路径

灾害监测



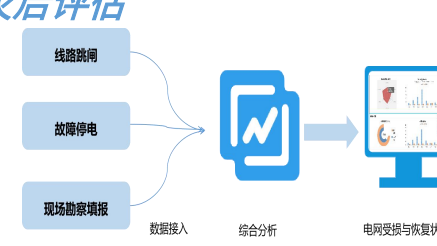
- 搭建灾害影响预警模型，提前感知本次灾害可能影响的区域、设备、用户等信息。

受损预测



- 搭建设备受损风险评估模型，融合现场智能终端（摄像头、电气量传感器）采集数据，实时感知灾害现场情况，评估设备受损严重程度。

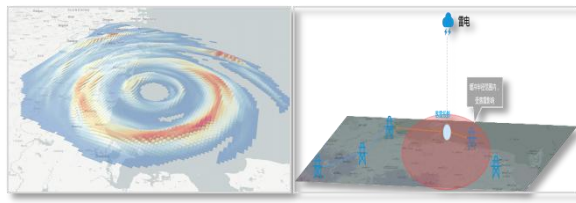
灾后评估



- 搭建设备受损快速统计模型，应用无人机、机器人替代灾后传统人巡，提升灾后巡视处置效率，实现快速复电。

2 实现效果

灾前防



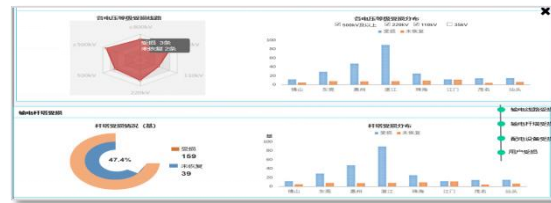
- 实现预警分析，辅助相关单位提前做好灾前准备。

灾中守



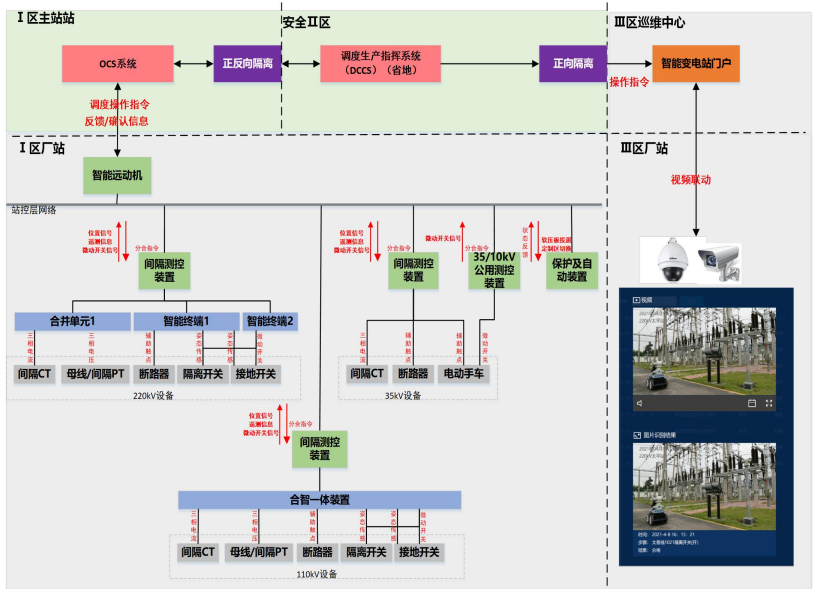
- 对灾害影响区域的生产作业情况进行实时监控，督促做好避险工作。

灾后抢



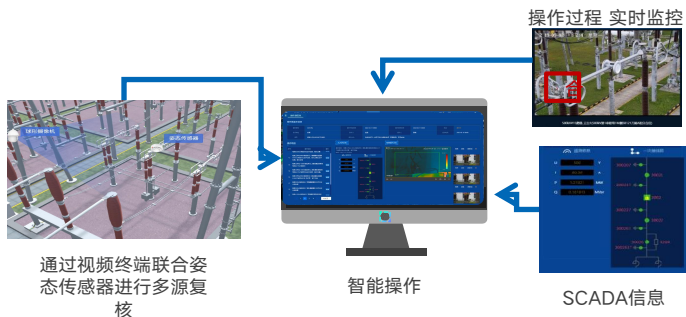
- 灾害过后，根据勘测的数据，对电网受损及恢复状态进行实时监控。

- **业务场景：**操作票自动分析、操作过程监控、操作结果判断、操作信息记录



- **自动定位操作设备：**对接调度顺控操作指令，自动定位操作设备
- **智能识别辅助确认：**通过站内摄像头拍摄+AI识别，将设备操作状态实时回传调度系统实现程序化操作辅助确认
- **算法分析操作质量：**同时当开关闸操作完毕后，调用智能分析算法对操作质量进行评估
- **开关实时状态确认：**在三维场景展现开关实时状态

2



- **三维全方位展示**,方便运行人员对远程操作进行观察、确认。
- **操作全过程记录**,支撑事后检查与复盘,有效保障操作的正确性并减少运行人员工作量,解放作业层。

三、运维体系建设 - 不停电预试

■ 针对海上平台环境相对恶劣、遭受自然灾害侵袭频率高、换流功率器件可靠性不足、运维周期长等问题，为能够及时发现设备异常状态，确保设备运行稳定性，运用功率模块在线监测、电容器及CVT二次电压异常预警、GIS局放在线监测和预警等技术，建设交直流设备不停电预试数字化支撑平台，固化换流功率器件、变压器、GIS、断路器、CVT、电容器组等**10类设备**不停电分析模型，具备**11类**在线监测数据、**7类**调度运行数据的“**自动分析—主动告警—动态跟踪—闭环处置**”功能，大大提升了集约化管理水平。

➤ 业务场景：海上平台内部设备预试

功率模块在线监测

1

- 南网内首次高压直流设备不停电预试替代传统停电预试研究

功率模块停电抽检测试电容量

替换为

功率模块电容量在线监测

功率模块停电抽检测试放电电阻阻值

替换为

功率模块放电电阻阻值在线监测

停电抽检测试光纤

替换为

功率模块光功率在线监测



大大提升换流功率器件可靠性

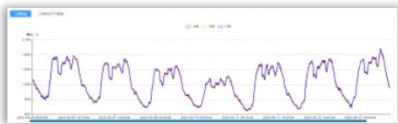
重点工作

主要成果

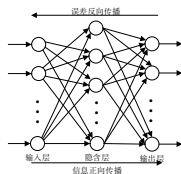
GIS局放在线监测和预警

2

- GIS三相电流平衡率监测



- 制定质量提升方案
GIS局放校核、评价模型
省级、边缘侧AI算法



装置合格率

提升42%

正确告警率

提升36%



提升GIS局放监测数据有效性

电容器及CVT二次电压异常预警

3

- CVT电容单元击穿理论分析模型
- 建立CVT电容单元缺陷模拟试验平台
- 电压/电流多维特征与典型缺陷映射诊断
- 构建CVT/电容器电容单元分析模型及判断阈值

监测
预警

故障
诊断

设备
修复



为基层班组减负增效

■ 针换流阀控制、保护设备二次运行需求，构建高可靠的设备二次智能功能，包括远方修改定值、远方修改软压板、智能巡视以及智能定检功能，可远方对控保设备参数、定值等数据进行修改，以及实时监测、调阅控保设备状态、数据等运行工况数据，和对设备进行智能巡视及智能定检。提升设备运维、状态分析和故障预警能力。

■ 业务场景：阀控设备、控保设备

1 实施路径

技术方案

- 远方修改定值软压板：通过搭建智能运维子站，与控保设备进行通讯，在站端对设备定值、软压板等参数进行修改
- 智能巡视：对阀控、控保等设备进行在线监测，如通信状况、光纤回路工况、设备运行工况等，并对其参数指标进行设定，将巡视结果与指标进行对比得出报告上送至智能运维子站
- 智能定检：设置定检参数，对设备工况进行自检，对达到定检条件的设备进行人工定检提醒



2 实现效果

- 可远方对装置定值、软压板等进行修改设置。
- 可实时对设备工况进行监视以及巡视，并生产巡视报告。
- 实现智能定检功能，通过逻辑设定，对装置进行有效的工况定检，将不合格的设备装置进行提醒人工检查

